《机器人学》课程笔记

魏崍*

April 20, 2026

Abstract

Lai's Lecture Notes for Robotics.

Contents

1 绪论 **1**

2 运动学基础 **1**

2.1 机器人的自由度 1

2.2 描述：位置、姿态与坐标系 1

2.3 映射：从坐标系到坐标系的变换 2

*lai-wei@whu.edu.cn

1 绪论

周次	讲次	教学内容（要点）
6	1	第一章：机器人的起源及发展 第二章：机器人定义及特征
7	2	第三章：机器人坐标系变换、通用旋转变换 第四章：机器人末端位姿描述 第五章：机器人坐标系及 D-H 法
8	4	第六章：机器人正运动学 第七章：机器人逆运动学
9	5	第八章：微分运动 第九章：雅可比矩阵
10	6	第十章：力雅可比 第十一章：雅可比矩阵的几何性质
11	7	第十二章：机器人刚体动力学 第十三章：机器人连杆动力学（拉格朗日）
12	8	第十四章：机器人连杆动力学（牛顿欧拉法） 第十五章：机器人连杆动力学（举例）
13	9	第十六章：关节空间的轨迹规划 第十七章：笛卡尔空间的轨迹规划
14	10	第十八章：机器人位置控制 第十九章：机器人力位混合控制
15	11	重点复习 重点复习

Table 1: 机器人学 I 教学日历（2026 年）

考核形式：
平时作业 (15%) + 编程作业 (20%) + 实验课 (15%) + 闭卷考试 (50%)

2 运动学基础

2.1 机器人的自由度

自由度 (Degrees of freedom, DOF)：确定机构位形所需独立参数的数目。

2.2 描述：位置、姿态与坐标系

$$\begin{array}{ccccc} \text{位姿（Location）} & = & \text{位置（Position）} & + & \text{姿态（Orientation）} \\ & & \Downarrow & & \Downarrow \\ & & 3 & & 3 \end{array}$$

位置描述

$$
{}^{A}P = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}
$$

姿态描述：旋转矩阵

$$
{}^{A}_{B}R = \left[{}^{A}\hat{X}_B \, {}^{A}\hat{Y}_B \, {}^{A}\hat{Z}_B \right] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{31} & r_{33} \end{bmatrix}
$$

对应于轴 x，y 或 z 作转角为 θ 的旋转变换，其旋转矩阵分别为：

$$
R(x,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}
$$

$$
R(y,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}
$$

$$
R(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

位姿（Location）＝位置（Position）＋姿态（Orientation）；位姿描述 = 位置矢量 + 旋转矩阵。

表示位置时，旋转矩阵等于单位矩阵；表示姿态时，位置矢量等于零。

$$
\{B\} = \{ \underbrace{{}^{A}_{B}R}_{\text{旋转矩阵}} , \underbrace{{}^{A}P_{BORG}}_{\text{原点位置矢量}} \}
$$

手爪的方位——旋转矩阵 $R = \begin{bmatrix} n & o & a \end{bmatrix}$，描述手爪的姿态。

$$
\{T\} = \begin{Bmatrix} n & o & a & p \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} n_1 & o_1 & a_1 & x \\ n_2 & o_2 & a_2 & y \\ n_3 & o_3 & a_3 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longleftarrow \text{坐标原点位置}
$$

2.3 映射：从坐标系到坐标系的变换

2.3.1 平移映射

$\{B\}$ 与 $\{A\}$ 方位（姿态）相同，但原点不重合，用位置矢量 ${}^{A}P_{B_0}$ 表示 $\{B\}$ 的原点相对于 $\{A\}$ 的位置。

坐标平移方程：

$$^{A}p = {}^{B}p + {}^{A}p_{B_0}$$

2.3.2 旋转映射

坐标旋转方程

$$^{A}P = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P$$

旋转的叠加：绕固定轴旋转（前乘）/ 绕当前轴旋转（后乘）

2.3.3 一般坐标系的映射

$$^{A}p = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}p + {}^{A}p_{B_0}$$

$\{B\}$ 原点相对于 $\{A\}$ 的位置

$\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的 (方位) 旋转矩阵

为了简化计算，将上述包含加法的仿射变换统一为单一的线性矩阵乘法，引入齐次坐标变换。定义 4×4 的齐次变换矩阵 ${}^{A}_{B}T$：

$$^{A}_{B}T = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}p_{B_0} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

齐次坐标　　齐次坐标

$$\begin{bmatrix} {}^{A}p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}p_{B_0} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}p \\ 1 \end{bmatrix}$$

旋转矩阵　　平移矢量

$$^{A}P = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}P$$